

注释 7.2

张志聪

2025 年 10 月 18 日

说明 1. 7.7' (1) 的证明

证明：

只证明充分性。

由题设和定理 7.4 可知，最大聚点是存在的。

设最大聚点为 A ，由对任意 $\alpha > \overline{A}$ ， $\{x_n\}$ 中大于 α 的项至多有限个可知， $A \leq \overline{A}$ 。

假设 $A < \overline{A}$ ，设 $\epsilon = \frac{\overline{A}-A}{2}$ ，于是可得 $A + \epsilon < \overline{A}$ ，由定理 7.7(i) 可知， $A + \epsilon$ 的右侧只有有限个项，这与题设对任意 $\beta < \overline{A}$ ， $\{x_n\}$ 中大于 β 的项有无限多个相矛盾。